



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
COMPUTACIÓN (R)

Fecha: 02-09-2026
16:14:45

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad: PRESENCIAL
Ciclo:	IV	Periodo: A-2026
Asignatura:	PROGRAMACIÓN EN CAPAS	Paralelo: PARALELO A

1. DATOS GENERALES:

No. DE HORAS SEMANALES PROGRAMADAS	No. DE HORAS PRÁCTICO EXPERIMENTAL		No. DE HORAS CONTACTO CON EL DOCENTE	No. DE HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO	No. DE HORAS TOTALES
108:00	60:00		48:00	36:00	144:00
	EN CLASES	44:00			No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS
	16:00				64:00
					No. DE CRÉDITOS
					3
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)	CONTEXTOS		CAMPO DE FORMACIÓN	PRAXIS PROFESIONAL	
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	NO	No. DE HORAS:			
ASIGNATURA DE ITINERARIO	NO				
PROFESOR(A):	JOSE MIGUEL ERAZO AYON				
PERFIL DEL PROFESOR(A):	- INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES - MAGISTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS				

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

APLICAR LA TÉCNICA Y METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN EN CAPAS PARA PARA LA CORRECTA DIVISIÓN DE UNA APLICACIÓN EN ESTRUCTURAS MODULARES.
--

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

COMPRENDE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS. APLICA MECANISMOS PARA ANALIZAR LA DIVISIÓN APROPIADA DE UNA APLICACIÓN EN VARIAS CAPAS . DISEÑA INTERFACES GRÁFICAS ENTENDIBLES Y FÁCILES DE UTILIZAR PARA EL USUARIO . PRESENTA EL SISTEMA AL USUARIO, LE COMUNICA LA INFORMACIÓN Y CAPTURA LA INFORMACIÓN DEL USUARIO CON LAS RESPECTIVAS VALIDACIONES Y FUNCIONALIDADES DE LOS CONTROLES PRINCIPALES. CREA CLASES Y LIBRERÍAS AÑADIENDO PROPIEDADES Y MÉTODOS A LAS MISMAS. ESTABLECE LA REGLAS DE NEGOCIO QUE DEDEN CUMPLIRSE PARA ATENDER LAS SOLICITUDES Y PRESENTAR LOS RESULTADOS. UTILIZA GESTORES DE BASES DE DATOS QUE REALIZAN TODO EL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PROGRAMA UNA APLICACIÓN DE 3 CAPAS CON CONEXIÓN A BASE DE DATOS.
--

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:

ADAPTABILIDAD A DIFERENTES LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN MAYOR ENFOQUE EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS USO DE MATERIALES MULTIMEDIA Y RECURSOS ACCESIBLES

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL PERFIL DE EGRESO:

LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN EN CAPAS ES ESENCIAL PARA EL PERFIL DEL INGENIERO EN COMPUTACIÓN, YA QUE PROPORCIONA LAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS NECESARIAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE ESCALABLE Y EFICIENTE, SIGUIENDO LAS MEJORES PRÁCTICAS Y PATRONES DE DISEÑO, Y CON LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DIFERENTES TECNOLOGÍAS Y FRAMEWORKS EN APLICACIONES COMPLEJAS.
--

6. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS	12:00	IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN EN CAPAS.	COMPRENDE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS. APLICA	07:00

		IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA DIVISIÓN DE UNA APLICACIÓN EN N CAPAS.	MECANISMOS PARA ANALIZAR LA DIVISIÓN APROPIADA DE UNA APLICACIÓN EN VARIAS CAPAS	
CAPA DE INTERFAZ DE USUARIO	12:00	PROPORCIONAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA DE INTERFAZ DE USUARIO.	DISEÑA INTERFACES GRÁFICAS ENTENDIBLES Y FÁCILES DE UTILIZAR PARA EL USUARIO . PRESENTA EL SISTEMA AL USUARIO, LE COMUNICA LA INFORMACIÓN Y CAPTURA LA INFORMACIÓN DEL USUARIO CON LAS RESPECTIVAS VALIDACIONES Y FUNCIONALIDADES DE LOS CONTROLES PRINCIPALES.	07:00
CAPA DE NEGOCIOS	12:00	IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA ADECUADA DEFINICIÓN Y USO DE LIBRERÍAS Y CLASES QUE IMPLEMENTAN LAS REGLAS DE NEGOCIO DE UNA APLICACIÓN.	CREA CLASES Y LIBRERÍAS AÑADIENDO PROPIEDADES Y MÉTODOS A LAS MISMAS. ESTABLECE LA REGLAS DE NEGOCIO QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA ATENDER LAS SOLICITUDES Y PRESENTAR LOS RESULTADOS.	07:00
CAPA DE DATOS	16:00	EMPLEAR LA METOLOGÍA PARA EL CORRECTO USO DE LA CAPA DE DATOS Y EL MODELO DE 3 CAPAS	UTILIZA GESTORES DE BASES DE DATOS QUE REALIZAN TODO EL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PROGRAMA UNA APLICACIÓN DE 3 CAPAS CON CONEXIÓN A BASE DE DATOS.	08:00
HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS PARA LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS	12:00	UTILIZAR DE MANERA EFECTIVA LAS HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS MÁS POPULARES PARA LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS. INTEGRAR DIFERENTES TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES COMPLEJAS. APLICAR PATRONES DE DISEÑO PARA EL USO ADECUADO DE ESTAS HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES ESCALABLES Y EFICIENTES.	IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DE LAS HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS MÁS UTILIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS. UTILIZA LAS HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÓGICA DE NEGOCIOS, LA CAPA DE PRESENTACIÓN Y LA CAPA DE DATOS. INTEGRA DIFERENTES HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS PARA LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS EN EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN. GESTIONA EL MANEJO DE LOS ERRORES Y EXCEPCIONES QUE PUEDAN PRESENTARSE EN LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS.	07:00

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
EVOLUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN	1.1 PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS Y CICLOS DE PROGRAMACIÓN. 1.2 ETAPA 1 Y 2: LENGUAJE MÁQUINA. 1.3 ETAPA 3 Y 4: LENGUAJE DE 2DA GENERACIÓN. 1.4 ETAPA 5 Y 6: LENGUAJE DE 3ERA GENERACIÓN 1.5 ETAPA 7 Y 8: ORIENTACIÓN A OBJETOS Y APLICACIONES WEB	06:00
ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN EN CAPAS	2.1 COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN EN CAPAS. 2.2 CONCEPTO Y ESTRUCTURA DE UNA APLICACIÓN MULTICAPAS 2.3 DIVISIÓN DE CAPAS DE PROGRAMACIÓN.	06:00

CAPA DE INTERFAZ DE USUARIO

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
CONCEPTO DE CAPA DE INTERFAZ DE USUARIO	3.1 CONCEPTO DE LA CAPA DE INTERFAZ DE USUARIO. 3.2 ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN EN CAPAS.	02:00
INTRODUCCIÓN AL AMBIENTE DE PROGRAMACIÓN	4.1 INTRODUCCIÓN AL AMBIENTE DE TRABAJO GLOBAL DE VISUAL STUDIO .NET 2010. 4.2 TIPOS DE PROYECTOS: WEB, WINDOWS, CONSOLA, CLASES Y DEMÁS. 4.3 SOLUCIÓN WEB: CONCEPTO, ESTRUCTURA Y COMPONENTES. 4.4 ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB Y ENFOQUE MIXTO DE ORIENTACIÓN A OBJETOS Y MANEJO DE EVENTOS	02:00
DISEÑO DE FORMULARIOS WEB Y PROGRAMACIÓN DE CONTROLES BÁSICOS.	5.1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO Y NORMAS INTERNACIONALES DE DISEÑO DE FORMULARIOS PARA UNA APLICACIÓN . 5.2 ESTRUCTURA DE UN FORMULARIO WEB. 5.3 PROGRAMACIÓN Y USO DE PROPIEDADES DE LOS CONTROLES PRINCIPALES	04:00
COMPILACIÓN Y MANEJO DE ERRORES	6.1. COMPILACIÓN DE UNA APLICACIÓN. 6.2 MANEJO DE ERRORES. 6.3 SEGUIMIENTO PASO A PASO DE LA EJECUCIÓN DE UNA APLICACIÓN. 6.4 INTERPRETACIÓN DE LOS ERRORES MÁS COMÚNES EN LA PROGRAMACIÓN DE FORMULARIOS E INTERFACES.	04:00

CAPA DE NEGOCIOS

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCIÓN A LA CAPA DE NEGOCIOS	7.1 CONCEPTO DE CAPA DE NEGOCIOS. 7.2 DEFINICIÓN DE CLASES. 7.3 DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DE MÉTODOS. 7.4. REFERENCIAS E INSTANCIAS DE CLASES. 7.5 USO DE MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN	06:00
REFERENCIAS Y USO DE CLASES	8.1 CREACIÓN DE REFERENCIAS EXTERNAS. 8.2. LLAMADAS REMOTAS A INSTANCIAS DE CLASES. 8.3. VALIDACIÓN DEL ENLACE Y PROGRAMACIÓN EN 2 CAPAS.	06:00

CAPA DE DATOS

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
CONEXIÓN A BASE DE DATOS DESDE UN FORMULARIO WEB	9.1 TECNOLOGÍA CONEXION A BASE DE DATOS: CONCEPTO Y ESTRUCTURA. 9.2 OBJETOS PRINCIPALES PARA CONEXIÓN A BASE DE DATOS. 9.3 ESTRUCTURA DE DATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.	06:00
MANEJO DE DATOS	10.1 PROGRAMACIÓN DE UN FORMULARIO DE CONSULTA DE DATOS. 10.2 PROGRAMACIÓN DE UN FORMULARIO DE MANIPULACIÓN DE DATOS: MODIFICACIÓN, INSERCIÓN, Y ELIMINACIÓN(LÓGICA Y FÍSICA). 10.3 USO DE STORED PROCEDURES.	10:00

HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS PARA LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN N CAPAS	12.1 CONCEPTO Y APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE PROGRAMACIÓN N CAPAS. 12.2 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES MÉTODOS Y FORMATOS PARA LA DIVISIÓN DE UNA APLICACIÓN EN VARIAS CAPAS.	06:00
MODELOS DE PROGRAMACIÓN N CAPAS	12.1 CONCEPTO Y APLICACIÓN DE TEORÍA DE MODELOS DE PROGRAMACIÓN EN CAPAS. 12.2 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES MÉTODOS Y FORMATOS DE PROGRAMACIÓN MODULAR.	06:00

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental en clases es de 16:00 horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial:	00:00	Descripción: ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN EN CAPAS. CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA DE INTERFAZ DE USUARIO. LIBRERÍAS Y CLASES QUE IMPLEMENTAN LAS REGLAS DE NEGOCIO DE UNA APLICACIÓN. CAPA DE DATOS Y EL MODELO DE 3 CAPAS. HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS MÁS POPULARES PARA LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS.
Segundo Parcial:	00:00	
La práctica experimental	44:00	horas; que se distribuirán de la siguiente forma:
Primer Parcial:	00:00	Descripción: ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN EN CAPAS. CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA DE INTERFAZ DE USUARIO. LIBRERÍAS Y CLASES QUE IMPLEMENTAN LAS REGLAS DE NEGOCIO DE UNA APLICACIÓN. CAPA DE DATOS Y EL MODELO DE 3 CAPAS. HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS MÁS POPULARES PARA LA PROGRAMACIÓN EN CAPAS.
Segundo Parcial:	00:00	

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES. EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES. LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:

- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE TRABAJO.
- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE.
- REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE.
- USO DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA. EN LAS SESIONES DE CLASES PRACTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARA PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN SUS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, QUE LE PERMITAN INTEGRAR COMPETENCIAS, COLABORACIÓN, CONCIENCIA CRÍTICA, HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN, ENTRE OTRAS.

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
50%	50%

EVALUACION FORMATIVA: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / TALLER (POR CADA UNIDAD FINALIZADA + GUÍA PARA DESARROLLO)
 PRÁCTICA DE TIPO INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL (POR CADA UNIDAD)
 EVALUACION PARCIAL: REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN Y RELACIÓN) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN)

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO A CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, SE CALIFICARA DE ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO: 20% DE LA NOTA POR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CASO, 80% DE LA NOTA POR EL DESARROLLO ADECUADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO, ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA EXPOSICIONES. LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS. TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10).

11. BIBLIOGRAFÍA

10.1 Básica

Tipo:	LIBROS	Editorial:	ENI
Título:	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON ASP.NET CORE Y EF CORE: ARQUITECTURA DE SOFTWARE EN CAPAS.	Edición:	
Autor:	ALBA, M.	Año Pub.:	2019
ISBN:			
Link:			
Tipo:	LIBROS	Editorial:	PEARSON
Título:	PATRONES DE DISEÑO: INTRODUCCIÓN PRÁCTICA CON EJEMPLOS EN JAVA.	Edición:	

Autor:	LARMAN, C.	Año Pub.:	2017
ISBN:			
Link:			
Tipo:	LIBROS	Editorial:	ENI
Título:	APLICACIONES WEB EN CAPAS CON PHP Y MYSQL	Edición:	
Autor:	FUENTES, F.	Año Pub.:	2016
ISBN:			
Link:			
Tipo:	LIBROS	Editorial:	RA-MA
Título:	PATRONES DE DISEÑO EN JAVA: APLICACIONES EN TIEMPO REAL CON EJEMPLOS RESUELTOS.	Edición:	
Autor:	GALLEGO, J.M.	Año Pub.:	2017
ISBN:			
Link:			

10.2 Complementaria

No se encontraron Registros..